



Unifor

ATIVIDADE PARCIAL: TRABALHO VIVENCIAL
DISCIPLINA: AMBIENTE DE DADOS
CONTEUDO: MODELO LÓGICO

NOME E MATRICULA:

CRISTENSEN UBIRATAN MOREIRA PORPINO - 2425258
JOÃO ERICK ALVES CORREIA BARRETO - 2524905
RENATO CLEMENTE DE ARAÚJO NETO - 2514949
GLEIDISSON LIMA DA SILVA - 2514945

Modelo Lógico Relacional

Este documento descreve o modelo lógico de dados para o sistema de e-commerce TechBuy, incluindo a definição das tabelas, chaves primárias e estrangeiras, tipos de dados e a justificativa de normalização até a Terceira Forma Normal (3FN).

1. Estrutura de Tabelas e Dicionário de Dados

TABELA: Categorias

Responsável por categorizar os produtos em estoque para estruturação do catálogo.

- id_categoria (INT, PK, AUTOINCREMENT): Identificador único da categoria.
- nome (VARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE): Nome amigável da categoria (ex: Informática, Áudio).
- descricao (VARCHAR(255), NULL): Descrição longa da categoria.

TABELA: Clientes

Armazena as informações cadastrais dos clientes que efetuam compras na plataforma TechBuy.

- id_cliente (INT, PK, AUTOINCREMENT): Identificador único do cliente.
- nome (VARCHAR(150), NOT NULL): Nome completo do cliente.
- email (VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE): Endereço de e-mail (usado para login e notificações).
- cpf (VARCHAR(11), NOT NULL, UNIQUE): CPF do cliente (apenas dígitos).
- telefone (VARCHAR(15), NULL): Telefone para contato no formato (XX) XXXXX-XXXX.
- data_cadastro (DATE, NOT NULL): Data em que o cliente se registrou na plataforma.

TABELA: Produtos

Contém as informações detalhadas dos produtos disponíveis para venda.

- id_produto (INT, PK, AUTOINCREMENT): Identificador único do produto.
- nome (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome comercial do produto.
- descricao (TEXT, NULL): Ficha técnica ou descrição detalhada do produto.
- preco (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Preço atual de venda do produto.
- estoque (INT, NOT NULL): Quantidade atual disponível no estoque físico.
- id_categoria (INT, FK -> Categorias.id_categoria): Vínculo com a categoria do produto.

TABELA: Pedidos

Armazena os cabeçalhos de pedidos de compra efetuados pelos clientes.

- id_pedido (INT, PK, AUTOINCREMENT): Identificador único do pedido.
- id_cliente (INT, FK -> Clientes.id_cliente): Referência ao cliente comprador.
- data_pedido (TIMESTAMP, NOT NULL): Data e hora em que a compra foi fechada.
- valor_total (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Valor total faturado para o pedido.
- status (VARCHAR(20), NOT NULL): Status operacional do pedido ('Pendente', 'Pago', 'Enviado',

'Cancelado').

TABELA: Itens_Pedido (Entidade Associativa)

Resolve o relacionamento N:N (Muitos para Muitos) entre Pedidos e Produtos. Cada linha representa um item adquirido em uma compra.

- id_pedido (INT, PK, FK -> Pedidos.id_pedido): Referência ao pedido.
- id_produto (INT, PK, FK -> Produtos.id_produto): Referência ao produto comprado.
- quantidade (INT, NOT NULL): Quantidade comprada desse produto específico no pedido.
- preco_unitario (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Preço unitário faturado (congelado no momento da compra).

2. Justificativa de Normalização

O modelo lógico foi concebido aplicando rigorosamente as regras de normalização de bancos de dados relacionais até a Terceira Forma Normal (3FN), reduzindo redundâncias e eliminando anomalias de inserção, atualização e exclusão:

Primeira Forma Normal (1FN)

Todos os atributos das tabelas são atômicos e monovalorados. Não existem colunas multivaloradas (por exemplo, guardar múltiplos telefones separados por vírgula na mesma linha) ou grupos repetitivos. A tabela de Clientes possui atributos simples, e a relação complexa de itens de compra foi extraída para uma tabela específica.

Segunda Forma Normal (2FN)

O modelo atende à 1FN e todos os atributos que não são chaves dependem totalmente da chave primária inteira. Isso é especialmente relevante na tabela associativa 'Itens_Pedido', onde a chave primária é composta por (id_pedido, id_produto). A quantidade comprada e o preço unitário praticado dependem intrinsecamente de ambas as chaves combinadas, inexistindo dependências parciais.

Terceira Forma Normal (3FN)

O modelo atende à 2FN e não possui dependências transitivas. Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave. Por exemplo, na tabela 'Produtos', detalhes como o nome e a descrição da categoria não estão presentes; armazena-se apenas o 'id_categoria' (FK), e os detalhes textuais residem exclusivamente em 'Categorias'.

Outro exemplo fundamental de 3FN e lógica de negócio é o campo 'preco_unitario' na tabela 'Itens_Pedido'. Embora a tabela de 'Produtos' já contenha um 'preco', se usássemos apenas o preço de 'Produtos' para calcular faturamentos antigos, qualquer alteração futura de preço de um produto alteraria retroativamente o histórico financeiro dos pedidos já encerrados. Guardar o preço praticado na tabela de itens 'congela' o valor histórico, eliminando a dependência transitiva do preço atual do catálogo e respeitando a integridade financeira do e-commerce.